Atividade_01 - Revisão de Conceitos. Livro AVR e Arduino – Técnicas de Projeto
Capítulos: 1-Introdução e 2-O ATmega328 e introdução ao ESP32

<u>Obs.: Deve ser entregue arquivo contendo as perguntas e respectivas respostas.</u>

1. Quanto à organização do barramento, existem duas arquiteturas predominantes para as CPUs dos microprocessadores, a arquitetura Von-Neumann e a arquitetura Harvard. Explique as características de cada uma delas. Utilize o diagrama da Figura 2.1, que mostra a arquitetura Harvard empregada pelo ATmega328, para ressaltar as características importantes desta arquitetura que permitem uma relação praticamente 1:1 entre MIPS e MHz.

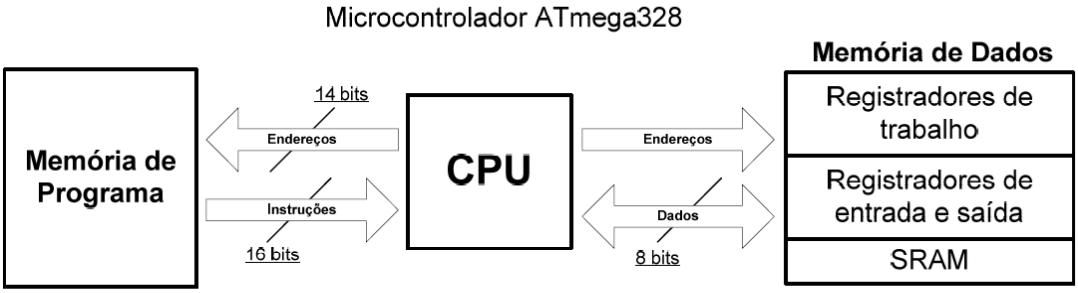


Fig. 2.1 – Diagrama esquemático da estrutura de um microcontrolador ATmega328.

Parte prática

Título: Entendendo os conceitos de entrada e saída – diferentes características das portas

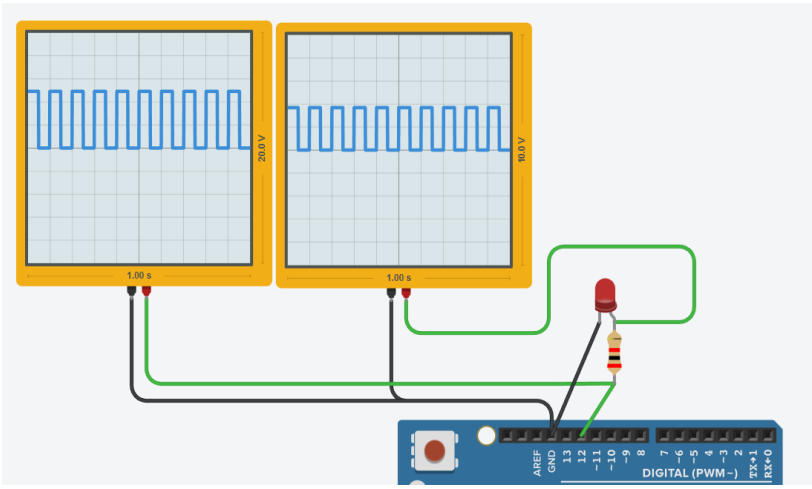
Objetivos: Familiarização com o Tinkercad e o Wokwi para a simulação de circuitos simples. Compreender como funciona a entrada e saída no Atmega328.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad e o Wokwi para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328p, utilizado nas placas Arduino UNO e ESP32.

Procedimentos:

1. Acesse sua conta no Tinkercad (tinkercad.com). Em seguida, vá para a aba *circuits* (https://www.tinkercad.com/circuits).

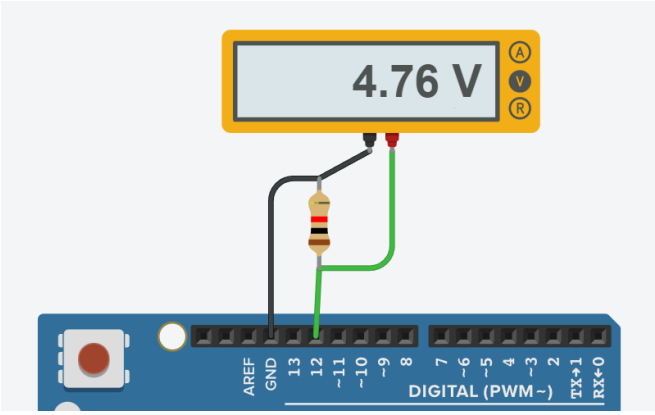
2. A partir do código piscar leds exemplo, ou a partir da prática 0, adicione 2 osciloscópios como na figura. Note que o osciloscópio plota a voltagem ao longo do tempo e com isto, consegue exibir uma forma de onda.



3. Altere o intervalo de tempo dos delays de forma a obter o led piscando a 10Hz, ou seja, 10 vezes por segundo.

3a. Coloque a porta que está acendendo o led como entrada e depois como saída. Cole a imagem dos osciloscópios nos dois casos. O que acontece com a voltagem? Por quê?

3b. Coloque somente um resistor e teste diferentes valores. É possível descobrir o valor do resistor de pull-up? O valor é consistente? Explique. Dica: utilize a calculadora em https://ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator e utilize um multímetro para medir a voltagem com precisão. Também é interessante deixar de ligar e desligar a porta :)



4. Refaça o projeto da atividade 0 no Wokwi (https://wokwi.com/) com uma placa ESP32. Desta vez, utilize os pinos D14 e D15 para o LED1 e LED2, respectivamente. Reescreva o código de maneira a não utilizar nem pinMode e nem digitalWrite. Você vai utilizar os macros REG_SET_BIT ou REG_WRITE e os registradores GPIO_ENABLE_REG, GPIO_OUT_W1TS_REG e GPIO_OUT_W1TC_REG. Este site pode ser útil (https://portal.vidadesilicio.com.br/manipulando-os-registradores-esp32/ (mirror: https://moodle.utfpr.edu.br/mod/resource/view.php?id=1517776)) e este é o link para as macros (https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/components/soc/esp32/include/soc/soc.h).

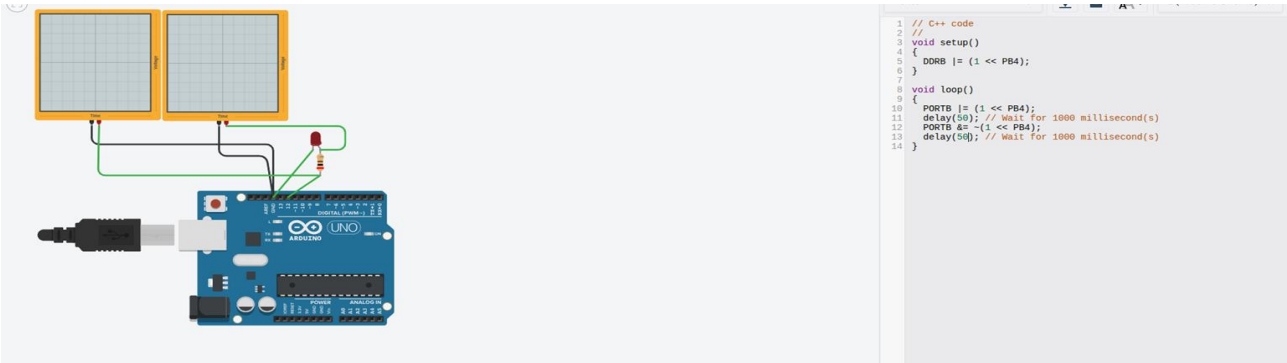
5. Cole os códigos-fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua as imagens de seu design para os itens 3 e 4.

Rúbrica:
Questão 01: 20%
Item 3: 40%
Item 4: 40%

Valor desta atividade na média: 0.5

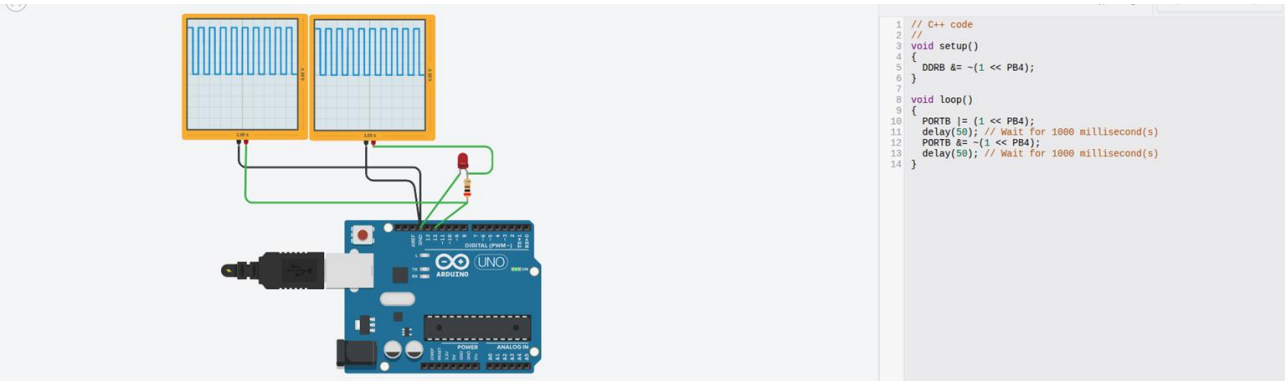
Prática:
O modelo de Vonn Neumann era constituído de uma memória única para dados e instruções além de um único barramento, tornando-se lento em comparação ao modelo de Harvard, que tinha memórias separadas (RAM) e (Flash) além de barramento para instruções e dados.
A arquitetura Harvard é interessante devido a sua relação 1:1, enquanto uma instrução é executada, a próxima instrução já foi buscada através do pipeline, tornando o desempenho alto mesmo com clock baixo.

3)



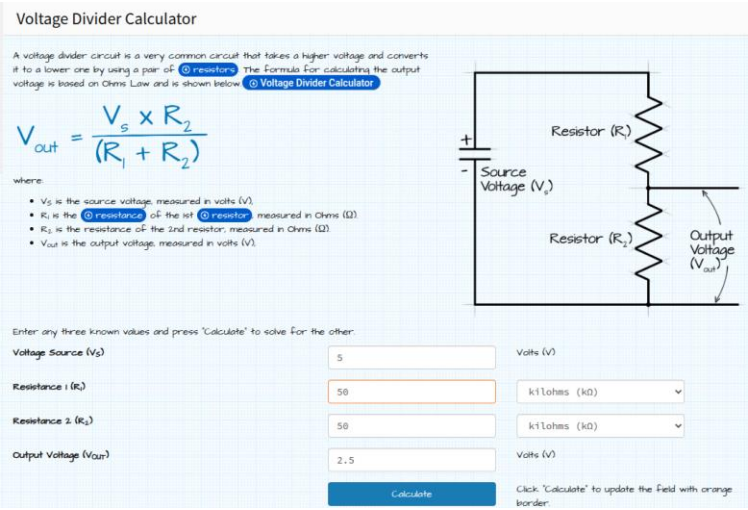
***código ao lado.**

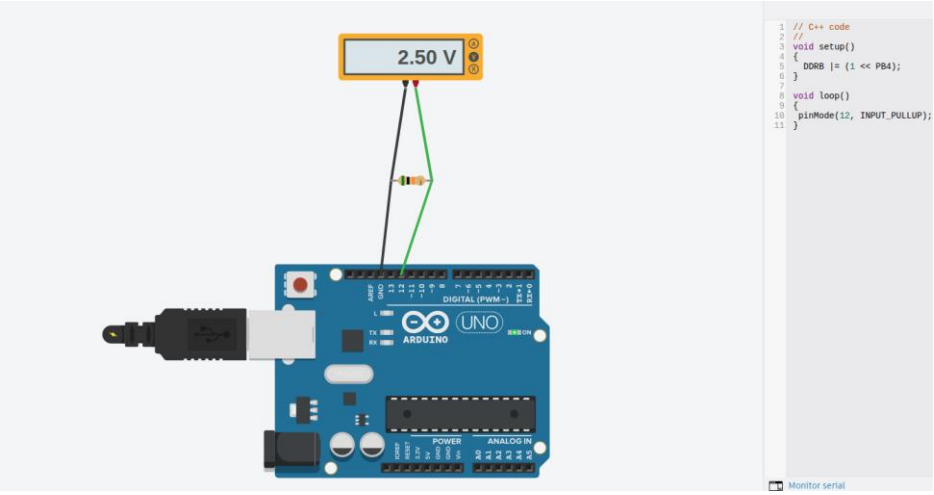
3.a)



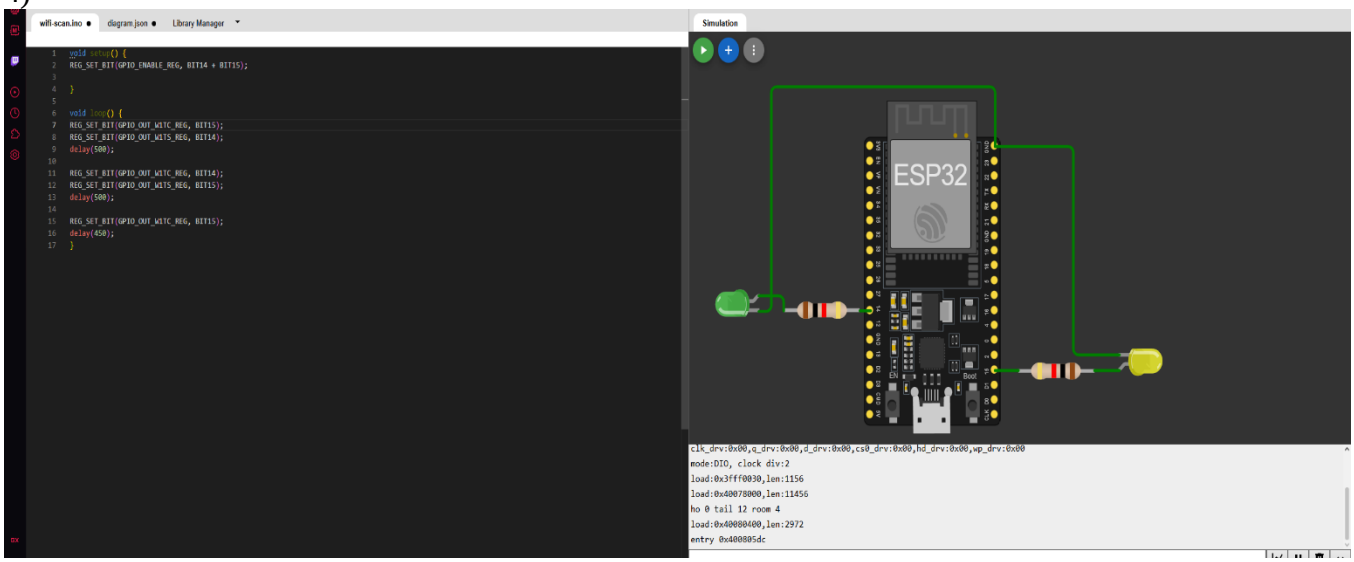
***código ao lado.**

3.b) R: Sim. Através da aplicação na fórmula da voltagem emitida no voltímetro e da resistência do resistor, podemos então obter o resistor de pull-up (resistência interna) – Dentro das amostras, o resultado se mostrou-se consistente.





4)



***código ao lado**